

Lifting di risoluzione e refutazione

- Nel proposizionale la **regola di inferenza di risoluzione** unita all'**algoritmo di refutazione** costituisce una procedura di inferenza completa
- Risoluzione e refutazione possono essere applicate anche a FOL:
 - La KB va tradotta in **CNF** (conjunctive normal form, cioè una congiunzione di clausole, ognuna delle quali è una disgiunzione di letterali)
 - Le variabili sono intese essere **quantificate universalmente**
 - Ogni KB FOL può essere tradotta in una KB CNF inferenzialmente equivalente. In particolare una **formula CNF è insoddisfacibile solo quando l'originale FOL è insoddisfacibile**, per questo è possibile applicare la procedura di refutazione

Tradurre una KB FOL in CNF

- La traduzione segue passi simili a quelli visti per il caso proposizionale (elimina biimplicazione, elimina implicazione, ecc.)
- La differenza è che bisogna gestire i quantificatori
- Vediamo un esempio. Supponiamo che la KB contenga la formula:

$$\forall x [\forall y \text{ Animale}(y) \Rightarrow \text{Ama}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Ama}(y, x)]$$

Tutti coloro che amano gli animali sono amati da qualcuno

Tradurre una KB FOL in CNF

FOL: $\forall x [\forall y \text{Animale}(y) \Rightarrow \text{Ama}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{Ama}(y, x)]$

Tutti coloro che amano gli animali sono amati da qualcuno

1) Elimina l'implicazione:

$\forall x \neg [\forall y \text{Animale}(y) \Rightarrow \text{Ama}(x, y)] \vee [\exists y \text{Ama}(y, x)]$

$\forall x \neg [\forall y \neg \text{Animale}(y) \vee \text{Ama}(x, y)] \vee [\exists y \text{Ama}(y, x)]$

2) Sposta la negazione all'interno ($\neg \forall \equiv \exists \neg$):

$\forall x [\exists y \text{Animale}(y) \wedge \neg \text{Ama}(x, y)] \vee [\exists y \text{Ama}(y, x)]$

3) Standardizzazione delle variabili in $(\exists y \dots) \vee (\exists y \dots)$:

$\forall x [\exists y \text{Animale}(y) \wedge \neg \text{Ama}(x, y)] \vee [\exists z \text{Ama}(z, x)]$

4) Skolemizzazione (eliminazione degli esistenziali): ...



Tradurre una KB FOL in CNF

FOL: $\forall x [\forall y \text{ Animale}(y) \Rightarrow \text{Ama}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Ama}(y, x)]$

Tutti coloro che amano gli animali sono amati da qualcuno

1) Elimina l'implicazione: ...

2) Sposta la negazione all'interno ($\neg \forall \equiv \exists \neg$): ...

3) Standardizzazione delle variabili in $(\exists y \dots) \vee (\exists y \dots)$: ...

$\forall x [\exists y \text{ Animale}(y) \wedge \neg \text{Ama}(x, y)] \vee [\exists z \text{ Ama}(z, x)]$

4) Skolemizzazione (eliminazione degli esistenziali):

non possiamo applicare la regola EI perché la formula non segue il pattern

$\exists x F(x)$. Otterremmo $\forall x [\text{Animale}(A) \wedge \neg \text{Ama}(x, A)] \vee [\text{Ama}(B, x)]$ che si legge: tutti amano uno specifico animale A oppure sono amati da un qualche di specifico B. A e B sono costanti e hanno lo stesso valore per tutti gli x!!



4) Skolemizzazione

- Vogliamo poter dire che animale e persona dipendono da x
- Sostituiamo ogni variabile quantificata esistenzialmente con una funzione che ha per argomenti tutte le variabili quantificate universalmente nel cui scope ricade:

$\forall x_1, x_2, \dots [\exists y P(y, x_1, \dots) \dots \exists z Q(z, x_1, \dots)]$ diventa

$\forall x_1, x_2, \dots [P(\mathbf{S1(x_1, x_2, \dots)}, \dots) \dots Q(\mathbf{S2(x_1, x_2, \dots)}, \dots)]$

- **S1, S2** sono dette **funzioni di Skolem**
- Nel caso particolare in cui l'esistenziale non ricade nello scope di alcun universale tali funzioni diventano **costanti di Skolem (EI)**
- Nell'esempio otterremo quindi
 $\forall x [\text{Animale}(F(x)) \wedge \neg \text{Ama}(x, F(x))] \vee [\text{Ama}(G(x), x)]$